

tôi đang muốn giao cho sinh viên tạo một ứng dụng quản lý phòng lab có một số chức năng sau:

- cho phép giáo viên (quản lý phòng) post lịch làm việc, sinh viên đăng kí lên lab theo ngày giờ
- Cho phép điểm danh bằng gương mặt để kiểm tra sinh viên có lên đúng theo lịch đăng ký hay không? và kiểm tra độ chăm chỉ của sinh viên
- Cho phép giảng viên quản lý việc làm nghiên cứu khoa học theo từng sinh viên, và theo từng nhóm chủ đề nghiên cứu.

Hãy mô tả kỹ về chức năng quản lý nckh sinh viên cho tôi

Thought for a couple of seconds

Dưới đây là mô tả chi tiết riêng cho **chức năng quản lý nghiên cứu khoa học sinh viên** trong ứng dụng quản lý phòng lab.

1. Mục tiêu của chức năng

Chức năng này giúp giảng viên quản lý toàn bộ quá trình sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trong phòng lab, từ lúc đăng ký đề tài, phân nhóm, giao việc, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả đến lưu trữ sản phẩm nghiên cứu.

Nói cách khác, đây là một phân hệ để trả lời các câu hỏi:

- Sinh viên nào đang tham gia nghiên cứu?
- Sinh viên thuộc nhóm nghiên cứu nào?
- Đang làm đề tài/chủ đề gì?
- Tiến độ đến đâu?
- Ai hướng dẫn?
- Sinh viên có làm việc đều không?
- Có sản phẩm gì: báo cáo, bài báo, poster, source code, demo, dữ liệu?
- Sinh viên có đủ điều kiện được đánh giá tốt, cộng điểm rèn luyện, xét học bổng, xét tham gia đề tài tiếp hay không?

2. Các đối tượng chính cần quản lý

2.1. Sinh viên nghiên cứu

Mỗi sinh viên tham gia nghiên cứu cần có hồ sơ riêng.

Thông tin có thể gồm:

Nhóm thông tin	Nội dung
Thông tin cá nhân	Mã sinh viên, họ tên, lớp, ngành, khóa, email, số điện thoại
Thông tin học tập	GPA, môn đã học liên quan, kỹ năng hiện có
Thông tin nghiên cứu	Lĩnh vực quan tâm, nhóm đang tham gia, đề tài đang làm
Vai trò trong nhóm	Trưởng nhóm, thành viên, phụ trách code, phụ trách tài liệu, phụ trách thí nghiệm
Trạng thái	Đang tham gia, tạm dừng, đã hoàn thành, rời nhóm
Mình chứng hoạt động	Lịch lên lab, điểm danh, báo cáo tiến độ, sản phẩm đã nộp

Ví dụ hồ sơ một sinh viên:

Nguyễn Văn A – Khoa CNTT – Khóa 2022

Nhóm: AI trong giáo dục

Đề tài: Hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt

Vai trò: Xử lý mô hình nhận diện khuôn mặt

Trạng thái: Đang thực hiện

Tiến độ: 65%

Số buổi lên lab: 18/24 buổi đăng ký

Sản phẩm: 2 báo cáo tuần, 1 demo, 1 repo GitHub

3. Quản lý nhóm/chủ đề nghiên cứu

3.1. Quản lý chủ đề nghiên cứu

Giảng viên có thể tạo các chủ đề nghiên cứu lớn trong phòng lab.

Ví dụ:

- Trí tuệ nhân tạo
- Xử lý ảnh
- IoT

- Robot tự hành
- Hệ thống nhúng
- An toàn thông tin
- Phân tích dữ liệu giáo dục
- Ứng dụng AI trong quản lý phòng lab

Mỗi chủ đề nên có các thông tin:

Thuộc tính	Mô tả
Tên chủ đề	Ví dụ: "AI trong giáo dục"
Mô tả	Giới thiệu ngắn về hướng nghiên cứu
Giảng viên phụ trách	Người quản lý chính
Danh sách sinh viên	Các sinh viên tham gia
Danh sách đề tài con	Các đề tài cụ thể thuộc chủ đề
Yêu cầu đầu vào	Kỹ năng cần có, môn học nên hoàn thành
Tài liệu tham khảo	Paper, giáo trình, link GitHub, dataset
Trạng thái	Đang tuyển, đang thực hiện, tạm dừng, kết thúc

3.2. Quản lý nhóm nghiên cứu

Trong một chủ đề có thể có nhiều nhóm nhỏ.

Ví dụ:

Chủ đề: AI trong giáo dục

Có các nhóm:

1. Nhóm nhận diện khuôn mặt
2. Nhóm phân tích hành vi học tập
3. Nhóm chatbot hỗ trợ sinh viên
4. Nhóm dự đoán kết quả học tập

Mỗi nhóm nghiên cứu cần quản lý:

- Tên nhóm
- Chủ đề nghiên cứu thuộc về

- Giảng viên hướng dẫn
- Trưởng nhóm
- Danh sách thành viên
- Mục tiêu nghiên cứu
- Kế hoạch thực hiện
- Tiến độ chung
- Các nhiệm vụ đang làm
- Kết quả/sản phẩm đầu ra

4. Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học

4.1. Tạo đề tài nghiên cứu

Giảng viên có thể tạo đề tài mới và gán cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên.

Thông tin đề tài nên gồm:

Thông tin	Mô tả
Mã đề tài	Ví dụ: DT-AI-001
Tên đề tài	"Xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt"
Chủ đề nghiên cứu	AI, xử lý ảnh
Mô tả đề tài	Mục tiêu, phạm vi, bài toán cần giải quyết
Giảng viên hướng dẫn	Người phụ trách
Sinh viên thực hiện	Cá nhân hoặc nhóm
Thời gian bắt đầu	Ngày bắt đầu
Thời gian kết thúc dự kiến	Deadline tổng
Mức độ ưu tiên	Cao, trung bình, thấp
Trạng thái	Mới tạo, đang thực hiện, chờ phản biện, hoàn thành, hủy
Sản phẩm cần nộp	Báo cáo, slide, source code, demo, bài báo

Thông tin	Mô tả
Tiêu chí đánh giá	Tiến độ, chất lượng, tính mới, sản phẩm thực tế

4.2. Đăng ký đề tài

Có thể thiết kế theo hai cách:

Cách 1: Giảng viên giao đề tài

Giảng viên tạo đề tài, sau đó chỉ định sinh viên hoặc nhóm sinh viên thực hiện.

Phù hợp khi phòng lab đã có định hướng nghiên cứu rõ.

Cách 2: Sinh viên đăng ký đề tài

Sinh viên xem danh sách đề tài đang mở và gửi yêu cầu đăng ký.

Luồng xử lý:

1. Sinh viên xem danh sách đề tài.
2. Sinh viên bấm “Đăng ký tham gia”.
3. Sinh viên nhập lý do muốn tham gia, kỹ năng hiện có, thời gian có thể làm.
4. Giảng viên xem hồ sơ.
5. Giảng viên duyệt hoặc từ chối.
6. Nếu duyệt, sinh viên được thêm vào nhóm nghiên cứu.

5. Quản lý tiến độ nghiên cứu

Đây là phần quan trọng nhất của chức năng quản lý NCKH.

5.1. Chia đề tài thành các mốc công việc

Mỗi đề tài nên được chia thành nhiều giai đoạn.

Ví dụ đề tài: **Hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt**

Giai đoạn	Công việc
Giai đoạn 1	Tìm hiểu bài toán, đọc tài liệu
Giai đoạn 2	Khảo sát các mô hình nhận diện khuôn mặt
Giai đoạn 3	Thiết kế cơ sở dữ liệu

Giai đoạn	Công việc
Giai đoạn 4	Xây dựng module nhận diện
Giai đoạn 5	Tích hợp với hệ thống điểm danh
Giai đoạn 6	Kiểm thử trong phòng lab
Giai đoạn 7	Viết báo cáo và chuẩn bị demo

Mỗi giai đoạn cần có:

- Tên giai đoạn
- Mô tả công việc
- Người phụ trách
- Deadline
- Trạng thái
- Tỷ lệ hoàn thành
- File minh chứng
- Nhận xét của giảng viên

5.2. Quản lý nhiệm vụ cụ thể

Trong mỗi đề tài, giảng viên hoặc trưởng nhóm có thể tạo các nhiệm vụ nhỏ.

Ví dụ:

Nhiệm vụ	Người phụ trách	Deadline	Trạng thái
Tìm hiểu FaceNet	Nguyễn Văn A	05/05/2026	Đang làm
Thiết kế bảng dữ liệu sinh viên	Trần Thị B	07/05/2026	Hoàn thành
Viết API điểm danh	Lê Văn C	10/05/2026	Chưa làm
Kiểm thử độ chính xác mô hình	Nguyễn Văn A	15/05/2026	Đang làm

Mỗi nhiệm vụ có thể có các trạng thái:

- Chưa bắt đầu
- Đang thực hiện
- Chờ duyệt

- Cần chỉnh sửa
 - Hoàn thành
 - Quá hạn
 - Hủy
-

5.3. Báo cáo tiến độ định kỳ

Sinh viên cần nộp báo cáo tiến độ theo tuần hoặc theo mốc thời gian.

Một báo cáo tiến độ có thể gồm:

- Tuần báo cáo
- Công việc đã làm
- Kết quả đạt được
- Khó khăn gặp phải
- Kế hoạch tuần tiếp theo
- File đính kèm
- Link GitHub/demo/dataset
- Tự đánh giá mức độ hoàn thành
- Nhận xét của giảng viên

Ví dụ form báo cáo:

Tuần 3 – Nhóm AI điểm danh

Công việc đã làm: Tìm hiểu FaceNet, thử nghiệm nhận diện 20 khuôn mặt mẫu.

Kết quả: Độ chính xác ban đầu đạt 87%.

Khó khăn: Dữ liệu ảnh chưa đủ đa dạng ánh sáng.

Kế hoạch tuần sau: Thu thập thêm dữ liệu và thử mô hình ArcFace.

File đính kèm: report_week_3.pdf

Link code: github.com/...

6. Theo dõi mức độ tham gia và độ chăm chỉ của sinh viên

Chức năng này nên liên kết với phân hệ **đăng ký lịch lên lab** và **điểm danh bằng khuôn mặt**.

Hệ thống có thể tự động thống kê:

Chỉ số	Ý nghĩa
Số buổi đăng ký lên lab	Sinh viên chủ động đăng ký bao nhiêu buổi
Số buổi có mặt đúng lịch	Có điểm danh đúng thời gian đã đăng ký
Số buổi vắng	Đăng ký nhưng không đến
Số buổi đi trễ	Có mặt nhưng sau thời gian đăng ký
Tổng thời gian ở lab	Dựa trên check-in/check-out
Số nhiệm vụ hoàn thành	Theo task được giao
Số nhiệm vụ quá hạn	Đánh giá trách nhiệm
Số báo cáo đã nộp	Theo tuần/tháng
Số lần được giảng viên nhận xét tốt	Dùng để đánh giá thái độ nghiên cứu

Từ đó hệ thống có thể tạo **điểm chuyên cần nghiên cứu**.

Ví dụ:

Điểm chăm chỉ =
40% tỷ lệ có mặt đúng lịch
+ 30% tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ
+ 20% tỷ lệ nộp báo cáo đúng hạn
+ 10% đánh giá của giảng viên



Kết quả hiển thị:

Sinh viên	Có mặt đúng lịch	Task hoàn thành	Báo cáo đúng hạn	Điểm chăm chỉ
Nguyễn Văn A	90%	85%	100%	91
Trần Thị B	75%	80%	70%	76
Lê Văn C	50%	60%	40%	52

7. Quản lý sản phẩm nghiên cứu

Mỗi đề tài cần lưu lại các sản phẩm đầu ra.

Các loại sản phẩm có thể gồm:

- Báo cáo tổng kết
- Báo cáo định kỳ
- Slide thuyết trình
- Poster hội nghị
- Source code
- Dataset
- Mô hình AI đã train
- Video demo
- Bài báo khoa học
- Sản phẩm phần mềm
- Biên bản họp nhóm
- Nhật ký nghiên cứu

Mỗi sản phẩm nên có:

Thuộc tính	Mô tả
Tên sản phẩm	Ví dụ: Demo nhận diện khuôn mặt v1
Loại sản phẩm	Báo cáo, code, bài báo, demo
Người nộp	Sinh viên hoặc nhóm
Ngày nộp	Thời gian upload
File/link	Tài liệu đính kèm
Phiên bản	v1, v2, bản cuối
Trạng thái duyệt	Chờ duyệt, cần sửa, đã duyệt
Nhận xét	Phản hồi từ giảng viên

8. Đánh giá kết quả nghiên cứu của sinh viên

Giảng viên cần có chức năng đánh giá sinh viên theo từng đề tài hoặc từng học kỳ.

8.1. Tiêu chí đánh giá

Có thể chia thành các nhóm:

Nhóm tiêu chí	Nội dung
Chuyên cần	Có lên lab đúng lịch không
Tiến độ	Có hoàn thành task đúng hạn không
Kỹ năng nghiên cứu	Biết đọc tài liệu, phân tích, thử nghiệm
Kỹ năng kỹ thuật	Code, thiết kế hệ thống, xử lý dữ liệu
Tinh thần làm việc nhóm	Hợp tác, hỗ trợ thành viên khác
Sản phẩm đầu ra	Báo cáo, demo, code, bài báo
Tính chủ động	Có đề xuất ý tưởng, tự học, tự giải quyết vấn đề
Chất lượng báo cáo	Viết rõ ràng, có minh chứng, có kết quả

8.2. Phiếu đánh giá sinh viên

Ví dụ:

Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm đạt
Chuyên cần lên lab	20	18
Hoàn thành nhiệm vụ	25	22
Báo cáo tiến độ	15	14
Chất lượng sản phẩm	25	20
Tinh thần nghiên cứu	15	13
Tổng	100	87

Kết luận:

- Xuất sắc: 90–100
- Tốt: 80–89
- Khá: 65–79
- Trung bình: 50–64
- Không đạt: dưới 50

9. Nhật ký nghiên cứu

Nên có chức năng **research log** cho từng sinh viên hoặc từng nhóm.

Mỗi lần sinh viên làm việc có thể ghi nhật ký:

- Ngày làm việc
- Thời gian làm
- Nội dung đã làm
- Kết quả đạt được
- Vấn đề gặp phải
- Hướng xử lý tiếp theo
- File/link minh chứng

Ví dụ:

Ngày 28/04/2026

Sinh viên: Nguyễn Văn A

Nội dung: Thử nghiệm mô hình ArcFace trên tập dữ liệu 100 ảnh sinh viên.

Kết quả: Nhận diện đúng 93/100 ảnh.

Vấn đề: Sai nhiều trong điều kiện ánh sáng yếu.

Hướng xử lý: Bổ sung ảnh train trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Nhật ký này giúp giảng viên không chỉ đánh giá kết quả cuối cùng, mà còn đánh giá quá trình nghiên cứu.

10. Quản lý cuộc họp nghiên cứu

Phân hệ NCKH nên có chức năng quản lý các buổi họp nhóm hoặc seminar lab.

Thông tin cuộc họp:

- Tên buổi họp
- Chủ đề
- Thời gian
- Địa điểm
- Giảng viên phụ trách
- Nhóm tham gia
- Danh sách sinh viên tham dự
- Nội dung trao đổi
- Kết luận
- Công việc được giao sau cuộc họp
- File biên bản họp

Ví dụ:

Buổi họp	Nhóm	Nội dung	Kết quả
Seminar tuần 4	Nhóm AI điểm danh	Báo cáo thử nghiệm FaceNet	Yêu cầu thử thêm ArcFace
Họp đề tài IoT	Nhóm cảm biến môi trường	Kiểm tra prototype	Cần hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ

11. Thống kê và báo cáo cho giảng viên

Hệ thống cần có dashboard để giảng viên theo dõi nhanh.

11.1. Thống kê theo sinh viên

Ví dụ:

- Tổng số đề tài đã tham gia
- Đề tài đang thực hiện
- Số task hoàn thành
- Số task quá hạn
- Số lần lên lab
- Tỷ lệ điểm danh đúng lịch
- Số báo cáo đã nộp
- Sản phẩm nghiên cứu đã có
- Điểm đánh giá trung bình

11.2. Thống kê theo nhóm nghiên cứu

Ví dụ:

- Số thành viên
- Tiến độ chung
- Số nhiệm vụ đã hoàn thành
- Số nhiệm vụ quá hạn
- Số sản phẩm đã nộp
- Mức độ hoạt động của nhóm
- Nhóm có nguy cơ chậm tiến độ

11.3. Thống kê theo chủ đề nghiên cứu

Ví dụ:

Chủ đề	Số nhóm	Số sinh viên	Số đề tài	Tiến độ trung bình
AI	4	18	7	72%
IoT	2	9	3	65%
Xử lý ảnh	3	12	5	80%

12. Phân quyền trong chức năng NCKH

Giảng viên/quản lý phòng lab

Có quyền:

- Tạo chủ đề nghiên cứu
- Tạo nhóm nghiên cứu
- Tạo đề tài
- Phân công sinh viên
- Giao nhiệm vụ
- Nhận xét tiến độ
- Duyệt báo cáo
- Đánh giá kết quả
- Xem thống kê toàn bộ phòng lab

Trưởng nhóm sinh viên

Có quyền:

- Xem danh sách thành viên nhóm
- Tạo đề xuất nhiệm vụ
- Theo dõi tiến độ nhóm
- Nhắc thành viên nộp báo cáo
- Tổng hợp báo cáo nhóm
- Upload sản phẩm nhóm

Sinh viên

Có quyền:

- Đăng ký đề tài
- Xem nhiệm vụ được giao
- Cập nhật tiến độ cá nhân
- Nộp báo cáo
- Upload sản phẩm

- Xem nhận xét của giảng viên
- Xem lịch họp/lịch lên lab
- Xem điểm đánh giá cá nhân

13. Gợi ý các màn hình chính

Ứng dụng nên có các màn hình sau cho phân hệ NCKH:

1. Danh sách chủ đề nghiên cứu
2. Chi tiết chủ đề nghiên cứu
3. Danh sách nhóm nghiên cứu
4. Chi tiết nhóm nghiên cứu
5. Danh sách đề tài
6. Chi tiết đề tài
7. Quản lý nhiệm vụ
8. Báo cáo tiến độ
9. Nhật ký nghiên cứu
10. Sản phẩm nghiên cứu
11. Đánh giá sinh viên
12. Dashboard thống kê NCKH

14. Gợi ý mô hình dữ liệu cơ bản

Các bảng dữ liệu có thể gồm:

Student

- id
- student_code
- full_name
- class_name
- major
- email
- phone

ResearchTopic

- id
- name
- description
- lecturer_id
- status

ResearchGroup

- id
- topic_id



- name
- leader_student_id
- lecturer_id
- description
- status

ResearchGroupMember

- id
- group_id
- student_id
- role
- joined_at
- status

ResearchProject

- id
- topic_id
- group_id
- title
- description
- lecturer_id
- start_date
- end_date
- status

ResearchTask

- id
- project_id
- assigned_to_student_id
- title
- description
- deadline
- status
- progress_percent

ProgressReport

- id
- project_id
- student_id
- report_week
- content_done
- result
- difficulty
- next_plan
- file_url
- lecturer_comment
- status

ResearchProduct

- id
- project_id
- submitted_by

- product_type
- title
- file_url
- version
- submitted_at
- status

ResearchEvaluation

- id
- project_id
- student_id
- attendance_score
- task_score
- report_score
- product_score
- attitude_score
- total_score
- lecturer_comment

15. Một kịch bản sử dụng hoàn chỉnh

Ví dụ:

1. Giảng viên tạo chủ đề: **AI trong quản lý phòng lab.**
2. Giảng viên tạo đề tài: **Hệ thống điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt.**
3. Sinh viên A, B, C đăng ký tham gia.
4. Giảng viên duyệt 3 sinh viên và tạo nhóm nghiên cứu.
5. Giảng viên chia nhiệm vụ:
 - A: nghiên cứu mô hình nhận diện khuôn mặt.
 - B: thiết kế cơ sở dữ liệu điểm danh.
 - C: xây dựng giao diện check-in/check-out.
6. Sinh viên đăng ký lịch lên lab hằng tuần.
7. Khi đến lab, sinh viên điểm danh bằng khuôn mặt.
8. Hệ thống ghi nhận số buổi có mặt, đi trễ, vắng.
9. Mỗi tuần sinh viên nộp báo cáo tiến độ.
10. Giảng viên nhận xét từng báo cáo.
11. Nhóm upload demo, source code, báo cáo cuối kỳ.
12. Giảng viên đánh giá từng sinh viên dựa trên:
 - Điểm danh
 - Task
 - Báo cáo
 - Sản phẩm
 - Thái độ nghiên cứu
13. Hệ thống xuất báo cáo tổng kết NCKH cho từng sinh viên và từng nhóm.

Tóm tắt ngắn gọn

Chức năng quản lý NCKH sinh viên nên bao gồm 6 nhóm chính:

Nhóm chức năng	Ý nghĩa
Quản lý chủ đề/nhóm nghiên cứu	Tổ chức sinh viên theo hướng nghiên cứu
Quản lý đề tài	Theo dõi từng đề tài cụ thể
Quản lý nhiệm vụ	Giao việc và kiểm soát tiến độ
Báo cáo tiến độ	Sinh viên cập nhật quá trình làm nghiên cứu
Quản lý sản phẩm	Lưu trữ báo cáo, code, demo, bài báo
Đánh giá sinh viên	Chấm điểm quá trình và kết quả nghiên cứu

Phân hệ này nên được kết nối với **lịch lên lab** và **điểm danh khuôn mặt** để giảng viên đánh giá không chỉ kết quả nghiên cứu, mà cả quá trình làm việc và mức độ chăm chỉ của từng sinh viên.

